



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

KOMPRESÖRLER

Basınçlı Hava Ünitesi (Yardımcı Tesisler)

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-03-KOM
Konu No	03 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 03.KOM

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **KOMPRESÖRLER** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Basınçlı Hava Ünitesi (Yardımcı Tesisler)** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Kompresörler; torbalı filtre temizleme sistemleri, pnömatik vanalar, alet-edevat ve enstrümantasyon için gerekli basınçlı havayı üreten vidalı veya pistonlu tip ekipmanlardır. Fabrika genelinde kesintisiz basınçlı hava ihtiyacını karşılar.

Çalışma Prensipleri

Elektrik motoru tahrikli vidalı rotor grubu veya piston-silindir düzeneği, atmosfer havasını sıkıştırarak basınçlı hava üretir. Üretilen hava, ayırıcı, soğutucu ve kurutucu ünitelerinden geçirilerek nem ve yağdan arındırılıp hava tankında depolanır.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Basınçlı hava tankı ve hatlarında ani basınç boşalması
- Yüksek gürültü seviyesi
- Sıkışmış hava ile yapılan temizlikte parça fırlaması/göz yaranması
- Elektrik motoru ve yüksek gerilim panosu teması

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Yağ seviyesi ve basınç göstergelerinin kontrolü
- Emniyet valfi ve basınç şalterinin çalışır durumda olduğunun kontrolü
- Hava filtrelerinin tıkanıklık durumunun kontrolü
- Soğutma suyu/hava fanı çalışma kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Ana şalteri açmadan önce çevresel emniyet kontrolünü yapın.
2. Kompresörü üretici talimatına göre boşta çalıştırarak ısınmasını sağlayın.
3. Basınç değerinin nominal aralığa ulaştığını kontrol edin.
4. Otomatik/manuel moda göre sisteme devreye girmesini sağlayın.
5. Çalışma sırasında anormal ses/titreşim için periyodik gözlem yapın.
6. Durdurma işleminde basıncı kademeli tahliye edin.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Basınç ve sıcaklık gösterge kontrolü - Yoğuşma suyu tahliyesi - Görsel sızıntı kontrolü
Haftalık	- Hava filtresi kontrolü - Kayış gerginliği kontrolü (varsa) - Emniyet valfi test edilmesi
Aylık	- Yağ seviyesi ve kalite kontrolü - Soğutucu radyatör temizliği - Kurutucu performans kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Yağ ve filtre komple değişimi - Rotor grubu genel revizyonu - Basınçlı kap periyodik test/muayenesi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Kompresör basınç üretmiyor	Emiş filtresi tıkanıklığı veya valf arızası	Filtreyi değiştirin, valfleri kontrol edin
Aşırı ısınma alarmı	Yetersiz soğutma veya düşük yağ seviyesi	Soğutucuyu temizleyin, yağ seviyesini tamamlayın
Hatlarda su/yağ karışımı	Kurutucu arızası	Kurutucu ünitesini kontrol edin/servis edin
Ani basınç düşüşü	Hat kaçağı	Kaçak noktasını tespit edip onarın

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Basınçlı Kap Periyodik Muayene Kayıtları
- Kompresör Bakım Kılavuzu
- Emniyet Valfi Test Talimatı
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)